

חשבון אינפיניטסימלי 3

March 26, 2026

shai314@gmail.com

שעות קבלה: בתיאום מראש.

הגשת תרגילים: כל שבוע בתרגול(אין שום אפשרות אחרת).

יודיעו בהמשך איפה התרגילים עצמם יופיעו(כנראה highlearn)

הגדרות בסיסיות(צורות גאומטריות ב $\mathbb{R}^2$)

1. מעגל - המקום הגאומטרי של כל הנקודות שמרחקן מנקודה מסוימת קבוע.

$$(x-a)^2 + (y-b)^2 = R^2$$

משוואת מעגל מהצורה $x^2 + y^2 = R^2$ הוא המעגל הקנוני

2. אליפסה - המקום הגאומטרי של כל הנקודות שסום מרחקיהן משתי נקודות קבועות

הוא קבוע.

משוואת האליפסה הקנונית (מוקדיה נמצאים על ציר ה-x וסימטריים ביחס לציר ה-y):

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

דוגמה 1

הראה כי העקומה $15x^2 + 9y^2 - 64x - 54y + 1 = 0$ היא אליפסה. שרטט!

פתרון

$$(16x^2 - 64x) + (9y^2 - 54y) = -1$$

נשתמש בהשלמה לריבוע

$$16(x^2 - 4x + 4) + 9(y^2 - 6y + 9) = -1 + 64 + 81$$

$$16(x-2)^2 + 9(y-3)^2 = 144$$

$$\frac{(x-2)^2}{3^2} + \frac{(y-3)^2}{4^2} = 1$$

ע"כ קיבלנו משוואת אליפסה שמרכזה בנקודה (2,3). הציר הראשי מקביל לציר ה-y

הערות

- חיתוך הצירים המקרה זה נחשב מרכז הכובד.
- אורכי הצירים בהתאמה $2b$ ו $2a$.
- שטח האליפסה הוא πab .

המשך הגדרות

3. היפרבולה: המקום הגיאומטרי של כל הנקודות שהפרש מרחקיהן משתי נקודות קבועות הוא קבוע.
משוואת ההיפרבולה הקנונית (מוקדיה נמצאים על ציר ה x וסימטריים ביחס לציר ה y): $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$
4. פרבולה: המקום הגיאומטרי של כל הנקודות שמרחקיהן מנקודה וישר קבועים הינו קבוע.
משוואת הפרבולה הקנונית (קודקודה נמצא בראשית והישר מקביל לציר ה y):
 $y^2 = \pm 2px$

דוגמה 2

$$\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{9} = 1 \text{ שרטט את ההיפרבולה}$$

פתרון

נשים לב כי סימן המינוס נמצא לפני ה $\frac{y^2}{9}$ ולכן ציר ההיפרבולה מונח על ציר ה x . בנוסף, $a^2 = 4 \Rightarrow a = 2 \Rightarrow (-2, 0), (2, 0)$. ניתן לבנות את ההיפרבולה ע"י אלכסוני המלבן. $b^2 = 9 \Rightarrow b = 3 \Rightarrow (0, -3), (0, 3)$ נשאר לבדוק אסימפטוטות. מספיק למצוא את משוואת האלכסונים.

טריק מפורסם

כדי למצוא את משוואות האסימפטוטות נפתור את המשוואה $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{9} = 0$ (המשוואה המקורית היא $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{9} = 1$, בשביל אסימפטוטות פתרנו $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{9} = 0$).
אם $y = \pm \frac{3}{2}x \Leftrightarrow \frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{9} = 0$

דוגמה 3

מצא את משוואת ההיפרבולה ששיעורי קודקודה הם $(0, \pm 8)$ ומשוואת האסימפטוטות שלה היא $y = \pm \frac{4}{3}x$

פתרון

נתון שהקודקודים $(0, 8)$, $(0, -8)$ שנמצאים על ציר ה- y ולכן המשוואה היא מהצורה $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$. קל לקבל את המשוואה האסימפטוטית $y = \pm \frac{b}{a}x$ (ע"י פתירת המשוואה $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ משיעורי הקודקודים $y = \pm \frac{b}{a}x = \pm \frac{8}{6}x = \pm \frac{4}{3}x$). המשוואה המבוקשת היא $\frac{x^2}{36} - \frac{y^2}{64} = 1$.

הפיכת משוואה כללית למשוואה קנונית

תהי המשוואה הכללית $Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$. העקומה הנתונה היא מסדר 2. אם אחד מבין A, B, C שונה מאפס נגדיר את המטריצה $M = \begin{pmatrix} A & \frac{B}{2} \\ \frac{B}{2} & C \end{pmatrix}$ ולכן בכתוב מטריוני ניתן לרשום את המשוואה הכללית כך:

$$\begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix} M \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} D & E \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + F = 0$$

נלכסן אותוגולית את M . נקבל $M = P^t M' P$ כאשר M' אלכסונית ו- P אורתוגונית. נסמן $(x, y) = (x' \ y')^t$ ולאחר שינוי קורדינטות נקבל משוואה $0 = \begin{pmatrix} x' & y' \end{pmatrix} \begin{pmatrix} * & 0 \\ 0 & * \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} + \dots$ כלומר תתקבל המשוואה $A'x'^2 + B'y'^2 + D'x' + E'y' + F = 0$. כאשר A', B' ה"ע של M .

מסקנות

1. אם $A', B' > 0$ אז נקבל אליפסה.
2. אם מתקיים $A' = B'$ נקבל מעגל.
3. אם A', B' שונים סימן ושונים מאפס אז נקבל היפרבולה.
4. אם אחד מהם אפס נקבל פרבולה.

הגדרה (נורמה)

יהי V מרחב וקטורי. פונקציה $\|\cdot\| : V \rightarrow [0, \infty)$ נקראת נורמה על V אם מתקיימים:

1. $\|v\| = 0 \Leftrightarrow v = 0$
2. $\forall \alpha \in \mathbb{R} : \|\alpha v\| = |\alpha| \|v\|$
3. $\forall u, v \in V : \|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|$ (אי שוויון המשולש)

דוגמה 4

יהי $C[0, 1]$ מרחב כל הפונקציות הרציפות $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$. נגדיר $\|f\|_{\max} = \max_{0 \leq x \leq 1} |f(x)|$. הראה שאכן הנורמה הנ"ל עונה על ההגדרה.

פתרון

1. טריוויאלי, כי אם $f(x) = 0$ ברור כי המקסימום שלה גם אפס. באופן דומה בכיוון השני (כי זהו מקסימום של קבוע).

2. נתבונן ב $\|\alpha f\|$.

$$\|\alpha f\| = \max_{0 \leq x \leq 1} |\alpha f(x)| = |\alpha| \max_{0 \leq x \leq 1} |f(x)|$$

3. אי שוויון המשולש. צ"ל $\|f + g\| \leq \|f\| + \|g\|$. הוכחה:

$$\|f+g\| = \max_{0 \leq x \leq 1} |f(x) + g(x)| \leq \max_{0 \leq x \leq 1} \{|f(x)| + |g(x)|\} \leq \max_{0 \leq x \leq 1} |f(x)| + \max_{0 \leq x \leq 1} |g(x)| = \|f\| + \|g\|$$

הגדרה (מטריקה)

יהי $X \neq \emptyset$. מטריקה על X היא פונקציה $d : X \times X \rightarrow [0, \infty)$ המקיימת את התכונות הבאות:

$$d(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y \quad 1.$$

$$d(x, y) = d(y, x) \quad 2.$$

$$\forall x, y, z \in X : d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z) \quad 3.$$

דוגמה

הראה כי $d(f, g) = \max |f - g|$ היא מטריקה כאשר f פונקציה של x ו g פונקציה של x .

פתרון

נבדוק כל סעיף בהתאם:

$$1. \text{ אם } f(x) = g(x) \text{ אז ניתן לרשום } d(f(x), f(x)) = \max |f - f| = \max |0| = 0 \text{ ברור כי אם } d(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y \text{ מתחייב ש} x = y$$

$$2. d(f, g) = \max |f - g| = \max |-(g - f)| = \max |(-1)| |g - f| = \max |g - f| = d(g, f)$$

$$3. \text{ נגדיר } f(x), g(x), h(x) \text{ צריך להראות כי } d(f, h) \leq d(f, g) + d(g, h)$$

פתרון:

$$d(f, h) = \max |f - g| = \max |f - g + g - h| \leq \max \{|f - g| + |g - h|\} \leq \max |f - g| + \max |g - h| = d(f, g) + d(g, h)$$

מסקנה - אכן מטריקה!